源无关条件界与 17.9 kW 留出点复核

“源无关条件界”与 17.9 kW 留出点：公式和证据复核

2026-11-02。 本轮按 `norman-paper-reading` 的证据边界和 `norman-research-idea` 的反例检验，复跑用户上传的 `source_free_bound.py`，再用独立比值复算脚本与结果 CSV 核查其通用性。原脚本依赖同目录的 `loop_audit_repair.py`，该依赖**不在本轮三份上传文件中**；将仓库已提交的修订等价版本放入临时目录后，规范化换行所得 **160 行日志与上传日志一致**。因此下面质疑的是推导和证据解释，并非声称上传数字无法重现。

选用什么，依据是什么

选择	依据	边界
从守恒式重新推导 `m_P/m_M` 的三次方	上传代码声称消去了原型阻力 `K_P`，这是“无需反标定”的关键	仍须给两侧**净**流面积/水力直径、长度、有效浮升高差、热量控制体和物性；赵文表 3 的外形直径不证明净面积比
对 Zhao 与 KYLIN 分别代入 `L_M/L_P`	两案只有 Zhao 的 `d=L_M/L_P=0.5` 恰好使摩擦项 `L/D` 比为 1；KYLIN 全相似 `d≈0.6156,L_M/L_P=0.5`，降高度 `d=1,L_M/L_P=0.5`	若不同段的直径/长度比不统一，须改用逐段损失和，不能用一个共同 `L/D` 因子
保留原脚本的中点比热闭合做并列复算	隔离**公式**错误，避免把改物性/改热方程的差额混入	中点 `c_p(T̄)` 仍是集总近似；严格热量比较需要 `∫c_p(T)dT` 与同一控制体
单独检查 17.9 kW 点的证据等级	上传 HTML 称 Yue 2017 §5.2 为同回路实测留出点	本轮未附 Yue 或 Li 原文 PDF，无法独立确认装置、测点、热功率与二次侧条件；暂称**候选外部对照点**

1. 消去 `K_P` 是可行的，但代码的三次式少两处

在声明的集总动量与绝热能量式中，取 `r_m=m_P/m_M`、`A_R=A_P/A_M`、`H_R=H_P/H_M`、`Q_R=Q_P/Q_M`、`ρ_R=ρ_M/ρ_P`、`c_{p,R}=c_{p,M}/c_{p,P}`、`K_R=K_M/K_P`，则

`r_m³ = A_R² H_R Q_R · K_R · c_{p,R}/ρ_R`。

这一步确实把**绝对值** K_P 消去了，但上传代码写为 x³=K_R/(ρ_R c_{p,R})；比热比在上述定义下应位于**分子**。令 R_id=(A_R²H_RQ_R)^(1/3)、x=r_m/R_id，正确形式为 x³=K_R c_{p,R}/ρ_R。若先用 c_p 积分，c_{p,R} 应改为两侧**区间平均比热之比**。该三次式是选定守恒模型的约化结果，不是对所有自然循环回路无条件成立的恒等式。

更大的遗漏在 K_R。若原型摩擦份额 w=K_{f,P}/K_P、同一管径比 d=D_M/D_P、同一长度比 λ=L_M/L_P、局部阻力系数比暂取 1，且 f∝Re^(−n)，那么

Re_P/Re_M = r_m d μ_R，K_R = (1−w)+w·(λ/d)·(r_m d μ_R)^n。

上传代码的 K_R=1+w[(r_m d μ_R)^n−1] **隐含** λ/d=1。它恰好适用于其 Zhao 理想圆管几何 λ=d=0.5，不能当作 f(d,H_R,Q_R,n) 通式移植到 KYLIN。若各段几何不同，或局部阻力比并非 1，还需逐段项；w∈[0,1] 只是非负损失的份额定义域，**不是**"相似几何、局部损失不变、热损可忽略"的证据。

2. 数字复核：Zhao 变化小，KYLIN 的解释方向变了

复算使用上传脚本的操作点和中点比热；"修正式"只改上面的比热方向与 λ/d，没有由 CFD 反求 K_P。下表中的 Zhao Q_R=2^(5/2)=5.656854 是脚本设定的**理想功率比**，与表 3 印出的 10/1.77≈5.64972 略有不同。

条件	上传式	修正式	判断
Zhao，n=.25,w=1，D_m 为原型/台架相对理想比	+9.8423%	+9.7782%（沿用上传黏度）；改用 Zhao 表 4 黏度为 +9.8063%	**无须反标定的条件情景**有价值；当前只算 w=0,1 端点，尚未证明全盒最坏值及舍入包含，不能叫"认证上界"
Zhao，3% 正偏差交叉点	w≈0.302	w≈0.304（沿用上传黏度）	两个数来自同一结构和输入，**不是相互独立的印证**；容限仍是演示目标
KYLIN 全相似，λ=.5,d=.615572，w≈0.487	+3.788%	模型浮点零	该几何与功率指数本来就按摩擦数相似构造；上传式漏 λ/d 才制造出"w*≈0.386"
KYLIN 只降高度，	用另一参考比给出 +1.94% 的最大情景量	以**原方案目标** m_M/m_P=1 比较，绝热修正式约	上传式换了比较基准

条件	上传式	修正式	判断
λ=.5,d=1,Q_R=1, w≈0.487		−13.17%；完整四段模型原热损设定为 −12.15%	R_id=2^(1/3)，也漏掉摩擦长度减半；不能据 +1.94% 排除阻力/浮升失配

特别要区分两个分母：KYLIN 降高度原方案保持同功率并以 m_M/m_P=1 为设计比较基准；上传函数却自动令 R_id=(H_RQ_R)^(1/3)=2^(1/3)=1.2599（原型/台架）。它计算的 x−1 是**相对新基准**的偏差，不等于原方案的 m_M/m_P−1。它并没有"证明降高度时所有 w 都 ≤ 3%"；在修正式的绝热条件模型里，w=0 时原方案流量偏差约 −20.62%，w≈0.487 时 −13.17%，只有约 w≥0.91 才进入 ±3%（该门槛仍是模型条件值，非实物判据）。

一个更直接的反例不涉及新比值模型：在此前四段脚本内固定已反标定的 k_total=11.593，只把两侧 US 同设为 **0**，每侧重解，降高度偏差仍为 −13.286%；原 US_P=6 W/K,US_M=3 W/K 为 −12.151%。故"−12.15% **主要**来自 UA_R=1,US_R=.5 的热路声明"被同一模型反例否定。热损规则会移动小 k 端过零点，却不足以解释名义 k 处偏差的主体。共同高度、局部阻力与分布摩擦如何缩放仍需同表报告。

3. "源无关"可保留的准确含义

可保留：在 Zhao 那个 λ=d、局部阻力比 1、绝热、单一幂律与指定物性/工况的替代模型中，K_P 的绝对值会消去；用 w∈[0,1] 可构造一个**不依赖反标定数值的结构情景包络**。这给设计前筛选提供思路。

不能保留为现成的物理最大失真认证：w 的定义域不证明赵文表 3 的外形直径等于各段净流道；δ=0、局部损失同比、绝热、n=.25、相同温度/工况及黏度适用域都是额外闭合。脚本的 T_in=533.15 K、原型 540 kg/s、10 MW 也进入物性比，因此函数不只依赖 (d,H_R,Q_R,n)。其 μ 来自另一版指数式而非赵文表 4；本轮已列同版黏度对照。端点求值不等于连续 w∈[0,1] 的极值证明，更不是外舍入区间认证。"观测 +2.877% 落在宽情景范围内"只能作未证伪检查，不能验证阻力分解或独立预测。

4. 17.9 kW 是候选留出点，验证尚未闭合

上传脚本用 24 kW/1.2 kg/s 反标定 k_total 后，以 17.9 kW 输入、**保持原** UA=915 W/K **和冷端温度** T_s=553.15 K，得到 1.0746 kg/s、104.39 K，相对于上传 HTML 所述 1.12 kg/s、108.6 K 分别低 4.06%、3.87%。这些算术可以复现。但两点出自 Li 2015 与 Yue 2017 两篇文献；本轮没收到原文，**尚未核实是否相同装置配置、二次侧设定、加热段温差控制体与净热输入**。这是一项值得补原文的外部对照，不能已称"同工况留出验证通

过”。

即使 Yue 的流量确由 m=P_th/(c_pΔT_HS) 反算，流量与加热段温差也只给**一个独立观测约束**；但**该测量定义不要求整回路** US=0。加热段用净热功率算流量，与回路其他位置存在环境散热完全可以同时发生。上传脚本把 US=6 改成 0 并重标 k_total=13.292，改变了物理闭合，不是单纯“统一测量口径”。由此出现温升偏差符号变化，只能表明预测对 US 和标定阻力敏感，不能断定哪组是正确口径。3–5% 对比 约 10% 也只是相差数倍，不是“一个量级”。

还应避免把 Zhao 的结构包络与 KYLIN 的单点留出误差放在同一张“精度验证”表：装置、FoM 比较基准和闭合假设不同。Yue Table 3 六个功率点及 K_pipe 随 Re 的解释，未见原文前只能标注为**上传材料的待核主张**；q_R=0.871 的“热流密度”释义同样需 Xu 原表标题与加热面积定义，不宜只凭代数吻合定论。

下一步工作顺序

1. **补一手证据：**Yue 2017、Li 2015、Xu FR26 的 PDF 或完整表图；先做同一回路的装置、测点、热功率与二次侧工况对照表。确认 17.9 kW 是否可真正留出，及 4–24 kW 表是否理论结果。
2. **固定物理映射：**每段净面积、湿周、水力直径、长度比、局部损失比、有效浮升高差；明确目标 m_R,ΔT_R,Q_{net,R} 和正负号。λ/d 不能再从通式中省略。
3. **证明模型内界：**对有来源的输入域证明根存在、唯一与 FoM 单调或用外舍入分支定界；同时给极值见证与包络间隙。先做 Zhao λ=d 条件模型，再做 KYLIN 多段模型，不能拿前者的数替后者。
4. **用留出点评估闭合：**24 kW 点只能标定允许的参数；独立测定或限定 UA,US 与热输入控制体，固定它们预测 17.9 kW。若配置不一致，换同系列工况，不把跨文献差额硬说成模型精度。

来源与复现说明

- 上传文件：source_free_bound.py、运行日志及 HTML；以仓库已提交的 outputs/loop-audit-repair-corrected-20261101.py 作为缺失的同目录依赖，输出数字逐行重现。上传脚本中的 c_p 式实际与赵文表 4 相同，但注释写“杨若楠”；指数黏度与赵文表 4 不同。
- 本轮独立复算：Python 脚本和 CSV。执行 python outputs/source-free-bound-audit-20261102.py > outputs/source-free-bound-audit-20261102.csv。CSV 同时保留上传式、修正式、两种黏度和四段模型热损反例；数值是模型情景，不是受实测约束的认证界。
- 已直接核读的原文：Carnevali 等（2025）仓库 papers/carnevali-2025-nucengdes-114409.pdf；赵鹏程等（2020）此前上传 PDF 的表 3–5。Yue、Li、Xu

一手全文当前未在本仓库/本轮上传材料中，相关引文结论未独立验证。Carnevali 对 FoM 影响和可接受性的讨论可作问题定位，不能据此宣称“设计前先验界没有前人研究”。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学